

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

**“IPCONFIG DAN SUBNETTING (MENGUNAKAN
ACCESS POINT IP DHCP)”**



**PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

2025

MODUL 4

“IPCONFIG DAN SUBNETTING (MENGUNAKAN ACCESS POINT IP DHCP)”

A. TUJUAN

Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan:

1. Memahami dan mengamati konfigurasi IP otomatis melalui DHCP.
2. Mengetahui perintah dasar untuk melihat konfigurasi IP menggunakan ipconfig.
3. Mempelajari konsep subnetting dan pembagian jaringan.
4. Melakukan pengujian koneksi jaringan lokal menggunakan access point sebagai DHCP server.

B. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan untuk modul ini adalah peralatan perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan praktikum antara lain :

1. 1 unit Laptop/PC dengan OS Windows
2. Access Point (dengan DHCP Server aktif)
3. Switch/Hub (opsional, jika menghubungkan lebih dari satu perangkat)
4. Kabel LAN (jika tidak menggunakan Wi-Fi)
5. Koneksi Wi-Fi (jika menggunakan mode nirkabel)

C. DASAR TEORI

a. IP Address

IP Address adalah alamat logika pada perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Format umum IPv4 adalah 32 bit dibagi menjadi empat oktet, seperti 192.168.1.1.

b. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP ke perangkat di jaringan. Dengan DHCP, pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual.

c. IPCONFIG

Perintah ipconfig di Windows digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi IP, seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway.

d. Subnetting

Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil (subnet). Hal ini berguna untuk efisiensi alokasi IP dan keamanan jaringan.

e. Subnet Mask

Subnet mask menunjukkan bagian mana dari IP address yang merupakan network dan host. Contoh: 255.255.255.0 menunjukkan 24 bit network dan 8 bit host..

D. LANGKAH KERJA

Adapun alur pengerjaan praktikum sehingga tujuan akhir dapat tercapai pada modul IPConfig dan Subnetting (Menggunakan Access Point Ip DHCP) dapat dilihat dalam Langkah-langkah sebagai berikut:

A. Menghubungkan Laptop ke Access Point DHCP

1. Aktifkan Wi-Fi pada laptop atau sambungkan kabel LAN ke access point.
2. Pastikan laptop mendapatkan IP secara otomatis (pengaturan IP DHCP).
3. Cek koneksi dengan membuka browser atau melakukan ping ke gateway.

B. Menampilkan Konfigurasi IP dengan IPCONFIG

1. Buka Command Prompt (CMD).
2. Ketik perintah: ipconfig.
3. Catat hasil konfigurasi, seperti:
 - IPv4 Address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway

C. Analisis Subnetting dari Alamat IP

1. Misalkan didapat IPv4: 192.168.10.23 dengan Subnet Mask: 255.255.255.0.
2. Hitung:
 - Network Address: 192.168.10.0
 - Broadcast Address: 192.168.10.255
 - Jumlah Host: 254 ($2^8 - 2$)

D. Pengujian Koneksi

1. Jalankan perintah: ping 192.168.10.1
2. Lakukan ping ke perangkat lain dalam jaringan.

E. TUGAS

Buatlah Laporan untuk Praktikum kali ini MODUL “IPCONFIG DAN SUBNETTING (MENGGUNAKAN ACCESS POINT IP DHCP)”